

Problema de Valores Iniciales o el Problema de Cauchy

Un problema importante de estudio se presenta cuando buscamos la solución $y(x)$ de una ecuación diferencial bajo ciertas condiciones establecidas, es decir, condiciones impuestas sobre $y(x)$ o sus derivadas. Dichos problemas son conocidos como **Problema de valor inicial** o **Problema de Cauchy**. En general, si consideramos un cierto intervalo I que contiene al punto x_0 podemos plantear el **Problema de valor inicial de orden n** como:

$$\text{Resolver: } \frac{dy^n}{dx^n} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

$$\text{Condiciones: } y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$$

En particular, dos problemas que son de interés son:

Problema de valor inicial de primer orden:

$$\text{Resolver: } \frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

$$\text{Condición: } y(x_0) = y_0$$

Se interpreta como la búsqueda de aquella solución de la EDO que pasa por el punto (x_0, y_0) .

Problema de valor inicial de segundo orden:

$$\text{Resolver: } \frac{d^2y}{dx^2} = f(x, y, y')$$

$$\text{Condiciones: } y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1$$

Se interpreta como la búsqueda de aquella solución de la EDO que pasa por el punto (x_0, y_0) y que además la recta tangente en dicho punto tiene pendiente y_1 .

Ejemplo 1. Dada la solución $y(x) = \frac{1}{k-x}$ de la ecuación $y' - y^2 = 0$, resuelva el siguiente PVI:

$$\begin{cases} y' - y^2 &= 0 \\ y(1) &= 2 \end{cases}$$

Ver gráfica

Método de Variables Separables

Para una EDO de primer orden del tipo $\frac{dy}{dx} = g(x)$, basta con integrar directamente, obteniendo:

$$y(x) = \int g(x) dx + C, \text{ con } C \in \mathbb{R}.$$

Justificación formal del método

Concluimos esta sección revisando el procedimiento de separación de variables en un marco de referencia más riguroso. La ecuación diferencial original (2) se puede escribir en la forma

$$(10) \quad h(y) \frac{dy}{dx} = g(x),$$

donde $h(y) := 1/p(y)$. Si $H(y)$ y $G(x)$ denotan antiderivadas (integrales indefinidas) de $h(y)$ y $g(x)$, respectivamente, es decir,

$$H'(y) = h(y), \quad G'(x) = g(x),$$

podemos cambiar la ecuación (10) por

$$H'(y) \frac{dy}{dx} = G'(x).$$

Por la regla de la cadena para la derivada, el lado izquierdo es la derivada de la función composición $H(y(x))$:

$$\frac{d}{dx} H(y(x)) = H'(y(x)) \frac{dy}{dx}.$$

Así, si $y(x)$ es una solución de la ecuación (2), entonces $H(y(x))$ y $G(x)$ son dos funciones de x que tienen la misma derivada. Por lo tanto, difieren por una constante:

$$(11) \quad H(y(x)) = G(x) + C.$$

La ecuación (11) coincide con la ecuación (3), que fue deducida de manera informal, por lo que hemos verificado que esta última sirve para construir soluciones implícitas.

Ejemplo 2. Suponga que una partícula se mueve con aceleración constante. Exprese su velocidad y posición, sabiendo que su velocidad inicial es v_0 y su posición inicial es x_0 .

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

PVI y Variables Separables

Para una EDO de primer orden del tipo $\frac{dy}{dx} = h(y)$, la cual se denomina **autónoma**, la escribimos en su forma diferencial

$$\frac{1}{h(y)} = dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{1}{h(y)} dy = \int dx$$

Para una EDO de primer orden del tipo $\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$, la cual se denomina de **variables separables**, la escribimos en su forma diferencial

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

Ejemplo 3. Resuelva las siguientes EDO:

1. $\frac{dy}{dx} = y^2 - 2y - 3$
2. $(2 - y)y(x - 1) dx + dy = 0$
3. $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{(x^2 - 2)(y^2 + 3)}$
4. $y^2 dx - xy dy = x^2 y dy$

Ejemplo 4. Resuelva el problema de valor inicial

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = -6xy \\ y(0) = 7 \end{cases}$$

¿Qué sucede si la condición inicial se cambia por $y(0) = -4$?

Una sustitución conveniente

Para una EDO de la forma

$$\frac{dy}{dx} = F(ax + by + c), \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad b \neq 0$$

hacemos la sustitución $v(x, y) = ax + by + c$, la cual podremos resolver por variables separables.

Ejemplo 5. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

PVI y Variables Separables

1. $\frac{dy}{dx} = (x + y + 5)^2$.
2. $\frac{dy}{dx} = 2 + \sqrt{y - 2x + 3}$

Ejemplo 6. Resuelva el PVI

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = (-2x + y)^2 + 7 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

Funciones Homogéneas

Definición 1. Se dice que f es una **función homogénea de grado** α si existe $\alpha \in \mathbb{R}$, tal que

$$f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y).$$

Definición 2. Se dice que la EDO $M(x, y) dx + N(x, y) dy =$ es **homogénea** si M y N son funciones homogéneas del mismo grado.

Propiedades 3. Si $M(x, y) dx + N(x, y) dy =$ es homogénea se puede considerar cualquiera de los siguientes cambio de variable:

$$y = ux \quad \text{ó} \quad x = vy$$

Esto reduce la EDO a variables separables.

Ejemplo 7. Resuelva las siguientes EDO

1. $(y^2 + xy) dx + x^2 dy = 0$
2. $x \frac{dy}{dx} = y \ln \left(\frac{y}{x} \right)$